4.2.1 நேரசிக்கல் (Time complexcity)

ஒரு நெறிமுறை செயலை செய்து முடிக்க எண்ணிக்கையே நெறிமுறையின் நேரசிக்கல் எனப்படும்.

4.2.2. இடசிக்கல் (space)

ஒரு நெறிமுறையின் செயல்பாடு முடியும்வரை அதற்கு தேவைப்படும் நினைவக இடமே இடச்சிக்கல் எனப்படும். நெறிமுறைக்கு தேவைப்படும் இடம் பின்வரும் இரு கூறுகளின் கூட்டுத் தொகையாகும்.

நிலையான பகுதி இது நெறிமுறைக்கு தேவையான தரவு மற்றும் மாறிகளை சேமிக்க பயன்படும் கூட்டு இடத்தை வரையறுக்கும். எடுத்துக்காட்டு நிரல் நெறிமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் மாறிகள் மற்றும் மாறிலிகள்

மாறும் பகுதி சிக்கலின் அளவு மற்றும் சுழற்சிக்கு தேவைபடும் அனைத்து மாறிகளின் கூட்ட இடத்தின் அளவை பொறுத்து 'n' வரையறுக்கப்படும். எடுத்துக்காட்டாக: என்ற மதிப்பின் தொடர் பெருக்களை தற்சுழற்சி மூலம் கண்டறிதல்.

4.3 நெறிமுறையின் செயல்திறன்

கணினி வளங்கள் எல்லைக்குட்பட்டதால் திறம்பட அதனை பயன்படுத்த வேண்டும். நெறிமுறையின் செயல்திறன் என்பது நெறிமுறை பயன்படுத்தும் கணக்கீட்டு (computational) வளங்களின் எண்ணிக்கையை வரையறுக்கும். நெறிமுறையின், பகுப்பாய்வு அதனுடைய வளங்களின் பயன்பாட்டைத் பொருத்து தீர்மானிக்கப்படுகிறது. பல்வேறு வளங்களின் பயன்பாட்டின் அடிப்படையில் நெறிமுறையின் செயல்திறனை அளவிட வேண்டும்.

நெறிமுறையின் அதிகபட்ச செயல்திறனுக்காக நாம் வளங்களின் பயன்பாட்டைக் குறைக்க விரும்புகிறேம். எனினும், வெவ்வேறு வளங்களான நேரம் மற்றும் இடச்சிக்கல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஒப்பிட முடியாது. இருப்பினும், இவை, இரண்டும் நெறிமுறையின் செயல்திறனுக்கு கருதப்பட வேண்டும்.

4.3.1 செயல்திறனைத் தீர்மானிக்கம் வழிமுறை (Method for determining Efficiency)

நெறிமுறையின் செயல்திறன், நேரத்தையும், நினைவக இருப்பிடத்தையும் எவ்வாறு அது திறமையாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதைத் பொறுத்ததாகும்.

நெறிமுறையின் நேர செயல்திறனை அளவிடுவதற்கு பல்வேறு காரணிகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக ஒரு நிரலாக்க மொழியின் அடிப்படையில் நிரலை எழுதி, அதனைச் செயல்படுத்தி, அது இயக்குவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தை அளவிடவும். இங்கு, அளவிடப்படும் இயங்கு நேரம் பின்வரும் காரணிகளைப் பொறுத்ததாகும்:

- இயந்திரத்தின் வேகம்
- நிரல்பெயர்ப்பி மற்றும் பிற கணினி மென்பொருள் கருவிகள்
- இயக்க அமைப்பு
- பயன்படுத்தப்பட்ட நிரலாக்க மொழி
- தரவு தொகுதி.

ஒரு நெறிமுறை கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சிக்கலை எவ்வாறு திறனுடன் தீர்க்கிறது என்பதை கண்டறிய அதன் இயக்க நேரம் எவ்வாறு அந்நெறிமுறையின் இயல்பை பாதிக்கிறது என்பதை கண்டறிய வேண்டும். எனவே, நெறிமுறையின் இயல்பில் ஒரு நிரலின் செயல்திறனை தீர்மானிக்கும் அடிப்படை விதிகளை வகுக்கவேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நெறிமுறையை வடிவமைக்கும் வழிமுறையே நெறிமுறை யுக்தி ஆகும்.

4.3.2 இடம் நேரம் பரிமாற்றம்

இடம் நேரம் பரிமாற்றம் அல்லது நேரம் நினைவகம் பரிமாற்றம் என்பது குறைந்த நேரத்தில் அதிகமான சேமிக்கும் இடத்தைப் பயன்படுத்தி நெறிமுறையை தீர்க்கும் வழியாகும்.

12th Computer Science_TM Chapter 4.indd 36 11-01-2023 12:37:51